

SI 待确认与后续清单

日期：2026-07-01

本文合并原“说明书需求确认清单”“下一轮需求确认表”和“后续需求记录”的有效内容，作为 SI 后续确认项和优化项的唯一维护入口。已经在 2026-07-01 明确的需求不再作为待确认项重复维护，实施方案见 [SI协议需求与实施总览.md](#)。

1. 已确认项

编号	已确认内容	后续动作
C-01	00004 Profile 需要新增 SI 独立命令和独立测量流程	已新增 <code>CMD_SI_PROFILE = 20</code> ，CPU2 已增加独立 profile 流程
C-02	profile 开始前按探底次数频次决定是否真实探底	新增 SI 专用探底频次，不复用 Wärtsilä 参数
C-03	不探底时也必须运行到底部位置采集 Point 0 密度	在 SI profile 流程中拆分“真实探底”和“到底部测量位置”
C-04	上电后首次 profile 必须探底；不探底时使用上次探底保存的底部位置	CPU2 profile 流程维护底部位置有效性和探底计数
C-05	探底失败时有旧底部位置则继续；没有旧底部位置也继续，但不刷新底部参考	CPU2 记录失败状态，profile 流程继续执行
C-06	10001 Bottom Reference 按现有逻辑不改	CPU3 SI 层不再固定覆盖
C-07	10010 Probe Un-calibrated 一直为可信	CPU3 SI 层固定输出 0
C-08	液位跟随稳定后 10002=1,10003=0；其它状态 10002=1,10003=1	CPU3 根据液位跟随稳定状态合成
C-09	40001 是 Point 0 后的首个停点；40002 从底部向上；40003 是停稳后的等待时间	CPU2 保存 SI profile 执行参数，CPU3 负责菜单和 Modbus 映射
C-10	profile 最大 200 点；profile 前不单独找液位，候选点运行中判定液面以上后停止，不采集该液面以上点；到上限或到点数上限也停止	CPU2 生成候选点并逐点判定，CPU3 输出官方 200 点表
C-11	自动 profile 调度需要落地；从起始时间开始按 40010 周期运行，可跨天	CPU3 已基于 40010~40013 和 RTC 调度
C-12	40010=0 表示禁用，同时禁止写入 40010=0	FC06 写入 40010=0 返回非法数据值；关闭自动 profile 使用 40011=0
C-13	自动 profile 到点后打断当前测量，直接进行；自动和手动 profile 共用同一流程	CPU3 下发停止/覆盖策略后触发 <code>CMD_SI_PROFILE</code>

编号	已确认内容	后续动作
C-14	40001~40003/40010~40013 都作为 SI 独立保持寄存器且需要掉电保存	已落地：40001~40003 底层存 CPU2；40010~40013 存 CPU3
C-15	40014~40023 全部作为 CPU3 SI协议 独立报警限值，不用现有限值，且需要掉电保存	已落地：CPU3 能合成的报警均由 CPU3 合成
C-16	30007~30010 Profile Timestamp 改为 CPU3 收到或触发 profile 命令的时间	手动 profile 和自动 profile 口径一致
C-17	SI 专用配置单独成组，但按执行归属拆分存储	40001~40003 和探底频次归 CPU2；40010~40023、兼容开关和诊断项归 CPU3
C-18	CPU2 不保存 SI 寄存器号，但保存 profile 执行参数	CPU2 参数包含 first_point、increment、dwell_time 和探底频次；CPU3 不再下发命令上下文
C-19	旧新增的 CPU2 字段按“参数”和“状态”拆分处理	测量真实状态保留 CPU2，SI 展示语义尽量 CPU3 合成
C-20	SI 探底频次默认值为 1；1 表示每次 profile 前探底，更大值表示每 N 次触发探底一次	CPU2 参数默认值按 1 落地，CPU2 按进入 SI profile 入口的触发次数计数，不按成功完成次数计数
C-21	探底失败且没有旧底部位置时，使用当前位置采集 Point0	CPU2 继续 profile，但不刷新底部参考
C-22	40001/40002/40003/40010~40023 需要优先对齐 SI协议手册默认值	本地资料未找到完整默认值表；本轮代码先采用 CUBE 工程默认，仍需现场或资料逐项复核
C-23	自动 profile 打断当前测量时直接覆盖命令	CPU3 到点后直接触发 SI profile，不先走延后/排队策略
C-24	profile 完成后保持完成态	CPU2/CPU3 不自动回液位跟随，等待后续命令或下一次调度
C-25	10025/10026 profile 偏差报警按相邻点差值判断	CPU3 扫描 profile 点阵并按 40022/40023 比较相邻点差值
C-26	Tank ID 复用当前 SlaveAddress	不新增独立 Tank ID 参数
C-27	接受当前密度缩放和 16 位上限	保持 0.01 kg/m3 和超限钳位口径
C-28	Manual Slow/Medium/Fast 不需要真实三档速度	继续按方向命令处理，不新增三档速度参数
C-29	RTC 使用 CPU3 RTC 当前时间能力	不新增 PLC 校时或额外高精度时钟要求

编号	已确认内容	后续动作
C-30	不再新增 profile 命令上下文	40001~40003 和探底频次改为 CPU2 持久参数，CPU3 只下发 CMD_SI_PROFILE 启动命令
C-31	30007~30010 时间戳保持为 CPU3 下发或自动触发 profile 指令的时间	不新增 CPU2 首点采集事件，不追求官方首点采集时刻
C-32	报警阈值 0 是有效阈值，不能再作为禁用值	CPU3 菜单和 Modbus 写入均需允许 0；是否启用报警需另行定义，不靠阈值 0 判断
C-33	CPU3 允许写入负温度阈值	40016/40017 按 SI 有符号 0.01°C 口径处理
C-34	SI 协议对外温度无效值统一为 -200.00°C	寄存器值为 -20000，即 0xB1E0；CPU3 将内部多种温度无效哨兵统一映射
C-35	密度无效值保持 0	不改为 65535，避免和密度上限钳位混淆
C-36	液位、位置和 profile 有效点数外仍输出 0	有效点数外为 0 保持官方 DCS 口径
C-37	Point0 底部位置精度保持当前实现	不再为严格底部物理点做额外修正
C-38	自动 profile 走正常指令覆盖/打断即可	不新增延后队列或额外安全调度
C-39	SI profile 数据需要和普通分布/Wärtsilä 结果隔离	已调整：CPU2 增加 profile_source，CPU3 SI 协议只认 PROFILE_SOURCE_SI
C-40	Lower/Upper Level Sensor 按当前合成方式保留	不接真实双液位传感器
C-41	10004 Interlock、10009 Reel Alarm 不做进一步细分	保持当前简化合成逻辑
C-42	协议未定义校时入口，本轮不做 CPU3 RTC 校时	仅使用 CPU3 当前 RTC 能力

2. 当前仍需复核

截至 2026-07-01，本轮 SI 协议进一步兼容需求的实现前关键口径已基本确认。后续重点不再是需求口径确认，而是把最新确认项同步到代码实现和联调验证：报警阈值 0 不再禁用、负温度阈值写入、温度无效值 -200.00°C、密度无效值 0、以及探底频次按触发次数计数。

本地 00_原始资料 能确认串口参数、地址窗口、保留地址、缩放单位、40011 启停语义、40010=1440 日周期建议、DCS 200 点点阵窗口和有效点外返回 0；没有找到完整的 40001~40023 出厂默认值和非法值总表。因此当

前代码默认值统一按 CUBE 工程默认记录，不写成 SI 官方出厂默认。

2.1 资料已回答的问题

项目	结论	对后续工作的约束
串口默认/固定参数	9600 801 RTU	CPU3 SI协议 协议模式必须强制该串口格式
地址窗口	00001~00016、10001~10032、40001~40023、30001~30620	越界访问返回 Modbus 异常，不能扩表误兼容
保留地址	00005~00008、00016、10007、10011、10014~10016、10027~10028、40004~40009、30005、30014~30020	保留输出为 0，保留写入拒绝
Profile DCS 点数	Point 0~199，共 200 点	当前 PLC 联调上限固定为 200 点
有效点外数据	超过有效点数的 profile 寄存器为 0	完成前和点数外不得输出旧点残留
自动 profile	40011=0 禁用、40011=1 启用；每天一次建议 40010=1440	关闭自动 profile 使用 40011=0，40010=1440 仅作为建议配置
缩放	Level 1mm/count，Temperature 0.01°C/count，Density 0.01kg/m3/count	文档、PLC 和脚本必须按该倍率验收
时间戳	当前按 CPU3 下发或自动触发 profile 指令时刻锁存	不新增首点采集事件
无效值	温度无效对外 -200.00°C；密度无效对外 0	仅在 CPU3 SI协议 协议转换层做映射，不污染 CPU2 原始测量数据

2.2 资料未回答或仍有冲突的问题

项目	当前口径	需要确认的点
40001~40023 出厂默认值	当前使用 CUBE 工程默认	是否有现场 SI 参数备份或供应商默认表
40001~40023 完整非法值范围	仅已实现 0、小时、分钟、使能等基础边界	是否需要按官方设备拒绝其它边界值
报警启用方式	阈值 0 已确认是有效值，不能再禁用	是否新增独立 enable 位，或改为始终启用全部阈值报警
设备内部 500 点	当前 DCS 表只支持 200 点，直接扩到 500 会影响共享结构、同步寄存器、脚本和内存	若 PLC 明确要求超过 200 点，需要另定扩展地址或分页机制
40003 秒/毫秒差异	Modbus DCS 按秒	是否存在本机菜单或非 DCS 主机按毫秒配置的现场需求

3. 后续优先级清单

P0：现场或资料复核

项目	原因	输出
SI协议手册默认值逐项复核	本轮代码采用保守默认值，尚未从本地资料提取到完整默认值表	40001~40023 默认值、范围、存储归属和非法值处理确认表
报警启用方式	阈值 0 已确认是有效值，不能再作为禁用值	独立 enable 方案或全部阈值始终启用方案
温度/密度无效值落地	温度无效统一 -200.00°C，密度无效保持 0	CPU3 SI协议 转换函数、报警过滤和联调脚本
探底频次边界测试	已确认按进入 CPU2 SI profile 入口的触发次数计数，上电第一次必须探底	CPU2 计数语义、探底失败、命令切换和 profile 失败后的节奏测试

P1：兼容深度和现场体验

项目	原因	输出
CPU3 SI协议 诊断页	自动调度已有最小运行态，但未显示下次时间、触发源、跳过原因	只读诊断菜单或本机日志

P2：工程优化

项目	原因	输出
SI协议诊断计数	便于现场定位 CRC、站号、非法地址和轮询问题	CPU3 本地诊断
主机侧协议帧测试	减少后续地址和缩放回归风险	扩展 tools/check_si_modbus_frames.py
SI协议模块拆分	当前 si_modbus_slave.c 集中承载地址表、缩放、快照、功能码处理	等价重构
com_manager 兼容路径收敛	降低长期维护成本	保留薄封装或删除旧路径
超过 200 点 profile 扩展	只有 PLC 明确需要时处理	扩展地址表或分页机制

4. 已完成开发动作

2026-07-01 本轮已完成以下开发动作：

- 1. 把确认结论同步到 SI协议需求与实施总览.md、../02_协议映射/SI协议兼容映射表.md 和 ../04_联调测试/SI协议_PLC联调检查表.md。
- 2. 扩展 tools/check_si_modbus_frames.py 和 tools/check_si_protocol_contract.py，覆盖自动 profile 默认帧、协议版本、命令号、CPU2/CPU3 参数和状态口径。
- 3. 新增 CMD_SI_PROFILE = 20，同步 CPU2/CPU3 命令枚举、协议版本和协议变更记录。
- 4. CPU2 新增 SI profile 执行参数和独立测量入口，完成探底频次、Point0、独立参数和 profile 点阵。
- 5. CPU3 修正状态位、时间戳、自动 profile 调度和 SI 保持寄存器映射；40001~40003 桥接 CPU2 参数，40010~40023 使用 CPU3 本机参数。
- 6. CPU3 新增 SI参数 菜单入口，拆分 Profile参数、自动Profile、报警限值 三个子页。